CAPITOLUL 1
Adsorbția

1.1. Noțiuni introductive

Adsorbția este operația de separare a unui component sau a unui flux de componenți dintr-un amestec gazos sau dintr-o soluție prin reținerea acestora pe suprafața unui solid (numit adsorbant). Fenomenul de eliminare a adsorbitului din sistemul adsorbant-adsorbit se numeşte desorbție şi se realizează în scopul recuperării componentului adsorbit, dacă acesta este valoros, şi pentru regenerarea (reactivarea) adsorbantului. Procesele de separare prin adsorbție au largi aplicații în rafinarea petrolului, în industria petrochimică şi în industria chimică.

Aplicațiile adsorbției ca metodă de separare a amestecurilor în două sau mai multe fracții, fiecare îmbogățită în componentul care se urmăreşte a fi separat, este de dată recentă. Se cunosc procesele Arosorb [18] de recuperare a hidrocarburilor aromatice, introduse în anii 1950, o varietate de procese utilizate în anii 1960 la separarea parafinelor liniare de izomerii ciclici şi ramificați. Utilizarea acestor metode a fost stimulată de creşterea prețului energiei, care a făcut ca separările prin distilare să fie neavantajoase economic. Transpunerea unui proces de adsorbție la scară industrială presupune existența unui adsorbant potrivit, în cantitate suficientă şi la un preț convenabil.

Capacitatea materialelor poroase de a adsorbi volume mari de gaze şi vapori este cunoscută încă din secolul 18, dar aplicațiile practice ale acestei proprietăți la separări şi purificări industriale sunt

de dată relativ recentă. Probabil cel mai uzual exemplu de proces de purificare este utilizarea unei coloane de adsorbție, umplută cu un adsorbant hidrofil, ca uscător pentru îndepărtarea umidității din gaze sau vapori. Procese similare sunt de asemenea utilizate pentru îndepărtarea impurităților nedorite ca H_2S şi mercaptani din gazele naturale sau a poluanților organici din apă. Astfel de procese sunt considerate, convențional, procese de purificare deoarece componenții care se adsorb sunt prezenți în concentrații mici, nu prezintă interes din punct de vedere economic şi nu se urmăreşte recuperarea lor.

1.2. Adsorbanți

Primele procese de adsorbție au utilizat fie cărbune activ, fie silicagel. Potențialul de adsorbție a fost mult crescut prin utilizarea sitelor moleculare şi în special a zeoliților sintetici, care au fost utilizați la scară industrială prin anii 1950. De atunci au fost sintetizați o gamă largă de zeoliți, care sunt utilizați şi în prezent ca adsorbanți.

Cerința de bază la un proces de separare este un adsorbant cu selectivitate suficient de mare şi durată lungă de viață. *Selectivitatea* poate să depindă de diferența de cinetică a adsorbției sau de echilibrul de adsorbție. Se defineşte un factor de separare:

$$\alpha_{AB} = \frac{x_A / x_B}{y_A / y_B} \tag{1.1}$$

unde x_A şi y_A sunt fracțiile molare ale componentului A în faza adsorbant şi respectiv în faza fluidă la echilibru. Factorul de separare definit în acest mod este analog volatilității relative, care măsoară uşurința cu care un component poate fi separat prin distilare. Analogia este pur formală şi nu există relații cantitative între factorul de

separare şi volatilitatea relativă. Pentru doi componenţi cunoscuţi volatilitatea relativă este fixă, în timp ce factorul de separare variază în limite largi, depinzând de adsorbant. Căutarea unui adsorbant potrivit este în general primul pas în dezvoltarea unui proces de separare prin adsorbţie. Dacă factorul de separare variază cu temperatura şi adesea şi cu compoziţia, alegerea condiţiilor optime pentru a maximiza valoarea acestuia este o problemă majoră. Pentru un sistem Langmuir ideal, factorul de separare este independent de compoziţie şi egal cu raportul constantelor lui Henry ale celor doi componenţi. Selectarea unui adsorbant potrivit poate fi adesea făcută direct în funcţie de valorile constantei Henry.

Cerinţa ca un adsorbant să aibă o capacitate cât mai mare de adsorbţie restricţionează căutarea adsorbanţilor cu interes practic la adsorbanţii microporoşi cu diametrul porilor cuprins între câţiva Angstrom şi câteva zeci de Angstrom. Se încadrează aici atât adsorbanţii microporoşi clasici ca: silicagel, cărbune activ, alumină activată cât şi cei de dată mai recentă – aluminosilicaţii cristalini sau zeoliţii. Între aceste materiale există o diferenţă fundamentală. În adsorbanţii tradiţionali există o distribuţie a mărimii microporilor şi atât diametrul mediu al porilor cât şi lăţimea benzii de distribuţie în jurul valorii medii sunt controlate prin fabricaţie. În contrast, mărimea porilor zeoliţilor este controlată de structura cristalină şi nu există o distribuţie a mărimii porilor. Aceasta duce la diferenţe semnificative ale proprietăţilor de adsorbţie şi este indicat ca zeoliţii să fie consideraţi ca o clasă aparte de adsorbanţi.

Adsorbanţi uzuali

Silicagelul – este forma parţial deshidratată a polimerului coloidal al acidului silicic. Compoziţia chimică poate fi exprimată ca $SiO_2 \cdot nH_2O$. Conţinutul de apă (prezentă în special ca grupe hidroxil legate) este de circa 5 % (masă).